

KGUPC 2025 에디토리얼

by

Official Solutions

Solutio in Kyonggi Univ. KGUPC 2025 출제진

 정보통신기획평가원

 경기대학교 | 소프트웨어중심대학사업단



문제		예상 난이도	출제자
B	던전 지도	Bronze5	전민주
E	지도 설치	Platinum2	노태윤



B. 던전 지도

출제자 – 전민주 (@mingmingmon)

#math, #arithmetic

예상 난이도 – **Bronze5**

- ✓ 제출 32번, 정답 25명 (정답률 78.1%)
- ✓ 처음 푼 사람: 김0건, 김0민, 김0원, 박0민, 안0현 1분

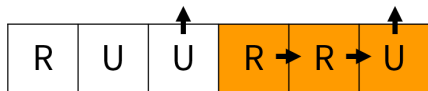


- ✓ 보스 방에서부터 거꾸로 간다고 생각해 봅시다.
- ✓ DFS를 수행하면 $\mathcal{O}(NM)$ 에 할 수 있을 것 같습니다.
- ✓ 물론 그렇게 문제가 호락호락하지 않습니다. N 과 M 이 20만씩이나 됩니다.

B. 던전 지도



- ✓ 지도가 행 단위로 이루어져 있으니, 마지막 행부터 순서대로 살펴봅시다.
- ✓ 마지막 행의 경우, 보스 방을 제외하고 가장 오른쪽에 있는 U 바로 오른쪽 방부터 보스 방까지, 즉 어떤 **구간** 내에 존재하는 방들이 보스 방에 도달할 수 있는 방이 됩니다.



- ✓ 그 아래 행에서도 보스 방에 도달 가능한 방들이 구간으로 나타난다면 참 좋을 것 같은데.. 과연 그럴까요?

B. 던전 지도



- ✓ 각 행에 대해, 왼쪽에서 x 번째에 있는 방의 좌표를 x 라고 합니다.
- ✓ 현재 행의 좌표 x 에서 시작했을 때 처음 도달하는 바로 위 행의 좌표를 $n(x)$ 라고 합니다.
(바로 위 행에 도달하지 않는다면 $M + 1$ 로 정의)
- ✓ 두 좌표 $a < b$ 에 대해 $n(a) \leq n(b)$ 입니다. 또한, (현재 행에서 a 가 보스 방에 도달하는 좌표인 것)과 (바로 위 행에서 $n(a)$ 가 보스 방에 도달하는 좌표인 것)은 동치입니다.

$n(x)$

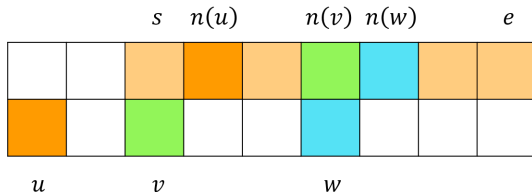
R	U	U	R	U	R
U	R	R	U	U	R

x

B. 던전 지도



- ✓ 어떤 행에 대해, 바로 위 행에서 $[s, e]$ 구간이 보스 방에 도달하는 구간이라고 합시다.
- ✓ 세 좌표 $u < v < w$ 에 대해 u 와 w 가 둘 다 보스 방에 도달하는 좌표라고 해 봅시다.
- ✓ $n(u)$ 와 $n(w)$ 가 모두 $[s, e]$ 구간에 속합니다. 따라서, $s \leq n(u) \leq n(v) \leq n(w) \leq e$ 이므로 $n(v)$ 역시 $[s, e]$ 구간에 속하게 되고, v 역시 보스 방에 도달하는 좌표가 됩니다. 즉, **각 행에서 보스 방에 도달하는 좌표는 구간으로 나타납니다.**



B. 던전 지도



- ✓ 각 행에 대해 보스 방에 도달하는 좌표의 구간을 계산하여 그 길이를 모두 더하면 답이 됩니다.
- ✓ 바로 윗 행의 구간을 알 때, 현재 행의 구간은 어떻게 계산할까요?
- ✓ 좌표 x 에 대해 ($y \leq x$ 이고 해당 좌표에 적힌 글자가 U인 y) 중 최댓값을 $f(x)$ 라고 합시다.
- ✓ 바로 윗 행의 구간이 $[s, e]$ 라면, 현재 행에 해당하는 구간은 $[f(s-1) + 1, f(e)]$ 가 됩니다.

			s				e	
R	U	U	R	U	R	R	U	U
U	R	R	U	U	R	U	R	R
			$f(s-1) + 1$				$f(e)$	



- ✓ $f(s-1) + 1 \leq s, f(e) \leq e$ 이므로 행을 하나씩 내려갈 때마다 구간의 양 끝점은 오른쪽으로 절대 이동하지 않습니다.
- ✓ 구간의 양 끝점 좌표를 하나씩 감소시키면서 $f(x)$ 값을 계산하면 알고리즘 전체 작동 시간이 $\mathcal{O}(N + M)$ 이 됩니다.
 - 이 테크닉을 Two pointer 내지는 Inchworm이라고 부릅니다.
- ✓ 입력을 받아야 하니 총 시간복잡도는 $\mathcal{O}(N + KM)$ 입니다.



E. 지도 설치

network_flow

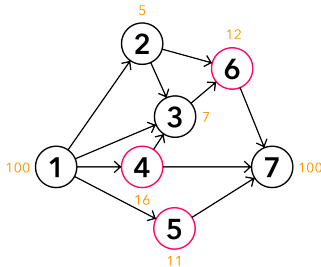
출제진 의도 – **Platinum2**

- ✓ 제출 28번, 정답 3팀 (정답률 10.71%)
- ✓ 처음 푼 팀: **정우팬클럽** (회장, 부회장, 정우), 199분
- ✓ 출제자: Diuven



E. 지도 설치

- ✓ 단순 방향 그래프 $G = (V, E)$, 두 정점 S, E , 각 정점별 비용 C_v , 자연수 $K \leq 5$
- ✓ 비용의 합이 최소이면서 다음의 조건을 만족하는 정점 집합 X 를 찾는 것이 목표입니다.
- ✓ 조건: S 에서 E 로 가는 모든 경로들이 X 의 원소를 적어도 K 개 포함하는 것



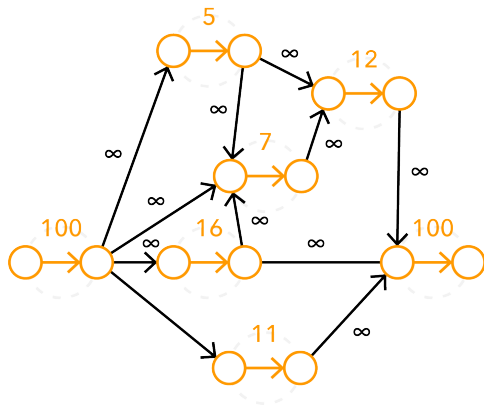
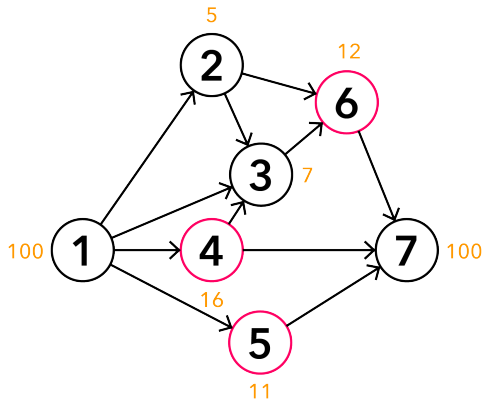


$K = 1$ 인 경우를 풀어봅시다.

- ✓ 정점 집합 X 로 그래프 G 를 '쪼개면' 됩니다.
 - ✓ 네트워크 플로우 알고리즘으로 s-t edge min cut을 구할 수 있습니다.
 - ✓ 모든 정점을 v_{in}, v_{out} 두 개로 나누고, 들어오는 간선과 나가는 간선을 따로 담당합니다.
 - ✓ $v_{in} \rightarrow v_{out}$ 간선을 추가하고, capacity를 C_v 로 정합니다.
 - ✓ 나머지 간선들은 모두 capacity를 ∞ 로 설정합니다. (이론상 최대 유량보다 큰 값)
- 이 그래프에서 $S - E$ max flow를 구하면, 가능한 최소 비용을 구할 수 있습니다.

편의상 $v_{in} \rightarrow v_{out}$ 인 간선들을 Type V 간선, 나머지 간선들을 Type E 간선이라고 부릅니다.

E. 지도 설치



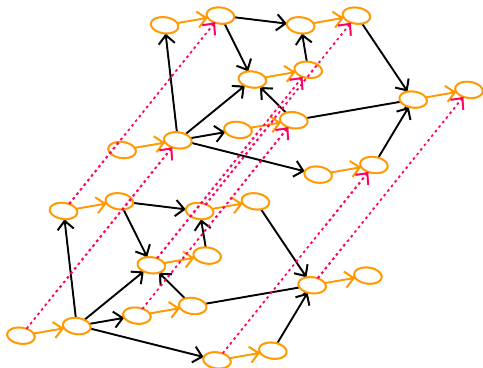
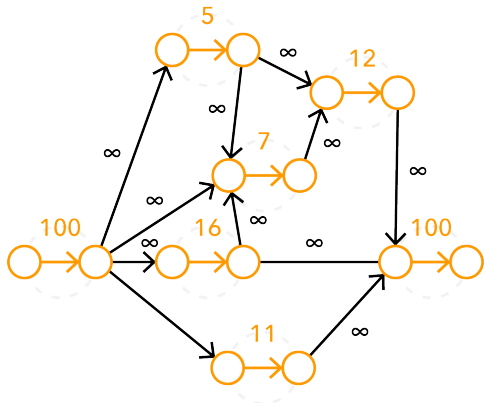


$K > 1$ 인 경우

1. $K = 1$ 인 경우의 플로우 그래프를 K 개 만듭니다.
 z 번째 플로우 그래프를 G_z 이라고 하고, G_z 에 속하는 정점들을 z_v 처럼 부릅니다.
2. 모든 정점에 대해서, $z_{v_{in}}$ 과 $z^{+1}_{v_{out}}$ 를 가중치가 무한대인 간선으로 잇습니다. (Type Z 간선)
3. super-source와 super-sink에 사용할 두 정점 A 와 B 를 만듭니다.
4. 모든 z 에 대해 $A \rightarrow z_{S_{in}}, z_{E_{out}} \rightarrow B$ 를 가중치가 무한대인 간선으로 잇습니다. (Type S 간선)

다음의 그림처럼, 동일한 그래프를 K 개 만들어 쌓았다고 생각하고, Type Z 간선들이 그 그래프를 z 축으로 연결한다고 생각합시다.

E. 지도 설치



그림에는 정점 A, B 와 Type S 간선들이 생략되어 있습니다.

E. 지도 설치



이 그래프에서 $K = 1$ 일 때처럼 $A - B$ max flow를 구하면 가능한 최소 비용을 구할 수 있습니다.

- ✓ 경로를 지나가면서, 지도를 무시하고 지나갈 수 있는 '찬스'가 $K - 1$ 개 있다고 합시다.
- ✓ 플로우를 구할 때 Type Z 간선을 사용한다는 것은 찬스를 사용하는 것을 의미합니다.
즉, Type V 간선이 막혀 있을 때 Type Z 간선을 통해 한 층 위로 올라갈 수 있는 것입니다.
- ✓ 그래프에 max flow를 흘려 주었을 때, A 에서 B 로 가는 경로들은 전부 플로우로 막혀 있습니다.
- ✓ 막힌 간선은 모두 Type V 간선입니다. 따라서 A 에서 지도를 K 번 미만 거쳐서 B 로 갈 수 없습니다.



일반적인 플로우 그래프에서 max flow를 흘려 주었을 때 min cut을 구하는 방법:

1. 플로우 그래프에서 '뚫린 간선'을 잔여 용량이 0이 아닌 간선들이라고 합시다.
2. (super) source 정점에서 '뚫린 간선'들만 사용해서 도달 가능한 정점들을 체크합니다.
3. 어떤 간선의 한쪽 끝점은 도달가능하고 다른 한쪽은 불가능한 경우 그 간선은 cut에 속하게 됩니다.

cut에 속하는 간선들은 모두 Type V 간선들이고, 그 간선에 해당하는 정점들이 우리가 구하고자 하는 정점 집합 X 를 이룹니다.

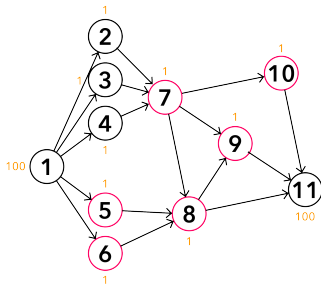


E. 지도 설치

min cut을 구하고 cut 정점들의 C_v 를 무한대로 만드는 과정을 K 번 반복하는 풀이는 틀립니다.

한 min cut이 한 경로를 여러 번 막는 경우에 답을 구하지 못합니다.

아래와 같은 경우, 최적해가 아닌 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8를 선택하게 됩니다.





구하려는 정점 집합 X 이 존재하지 않는 경우 (답 -1) 와 공집합인 경우 (답 0) 를 주의합니다.
supersource와 supersink를 사용하지 않은 경우 -1을 체크하지 못 할 수 있습니다.

그래프의 크기는 정점이 $\mathcal{O}(KN)$ 개, 간선이 $\mathcal{O}(K(N + M))$ 개입니다.

출제자의 풀이는 $\mathcal{O}(V^2E)$ 시간에 동작하는 Dinic 알고리즘을 사용합니다.

이론상 최대 계산량 $K^3N^2M \approx 3 \times 10^8$. BOJ 기준 실행 시간 10ms, 메모리 4MiB 이내

빠른 플로우 알고리즘을 사용할수록 문제는 빠르게 풀립니다.

가장 단순한 형태의 Ford-Fulkerson 알고리즘을 사용하면 시간 초과.

$\mathcal{O}(VE^2)$ 인 Edmonds-Karp 알고리즘을 사용해도 Dinic 풀이만큼 빠르게 돕니다.